北京大学数学科学学院 2023-24 高等数学 B2 期中考试

1.(10 分)

设 $L=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2:x^2+y^2=1,y\geqslant 0\}$, 求曲线积分

$$\int_L(3+x)\mathrm{d}s$$

Solution.

做代换 $x=\cos t,y=\sin t$, 其中 $0\leqslant t\leqslant\pi$. 于是

$$\int_L(3+x)\mathrm{d}s=\int_0^\pi(3+\cos t)\mathrm{d}t=3\pi$$

2.(10 分)

设 E 是曲线 $\left\{(x,y)\in\mathbb{R}^2:x^2+\dfrac{y^2}{4}=1\right\}$ 沿逆时针方向. 求第二型曲线积分

$$\oint_E\frac{-y\mathrm{d}x+x\mathrm{d}y}{x^2+y^2}$$

Solution.

令

$$P(x,y)=\frac{-y}{x^2+y^2}\qquad Q(x,y)=\frac{x}{x^2+y^2}$$

设 E 所围的区域为 D, 令 $D_\varepsilon=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2:x^2+y^2\leqslant\varepsilon^2\}$, 其中 $0<\varepsilon<1$, 记 D_ε 的正向边界为 S_ε^+. 在区域 $D\backslash D_\varepsilon$ 上运用 Green 公式有

$$\begin{aligned}&\oint_E\frac{-y\mathrm{d}x+x\mathrm{d}y}{x^2+y^2}+\oint_{S_\varepsilon^-}\frac{-y\mathrm{d}x+x\mathrm{d}y}{x^2+y^2}\\=&\iint_{D\backslash D_\varepsilon}\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\=&\iint_{D\backslash D_\varepsilon}\frac{y^2-x^2+(x^2-y^2)}{(x^2+y^2)^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\=&0\end{aligned}$$

又 S_ε^+ 的单位切向量 $\mathbf{n}=\dfrac{1}{\varepsilon}(-y,x)$, 于是

$$\oint_E\frac{-y\mathrm{d}x+x\mathrm{d}y}{x^2+y^2}=\oint_{S_\varepsilon^+}\frac{-y\mathrm{d}x+x\mathrm{d}y}{x^2+y^2}=\oint_{S_\varepsilon}\frac{1}{\varepsilon}\cdot\frac{x^2+y^2}{x^2+y^2}\mathrm{d}s=\oint_{S_\varepsilon}\frac{\mathrm{d}s}{\varepsilon}=\frac{2\pi\varepsilon}{\varepsilon}=2\pi$$

3.(10 分)

设 D 是由直线 $y=0,y=2,y=x,y=x+2$ 围成的有界闭区域, 求二重积分

$$\iint_D\left(\frac{1}{2}x-y\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

Solution.

令 $u=y-x, v=y$, 则 D 变为 $D'=[0,2]^2$, 反变换为 $x=v-u, y=v$. 其 Jacobi 行列式的绝对值为

$$\left|\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right| = \left\|\begin{matrix}-1 & 1\\ 0 & 1\end{matrix}\right\| = 1.$$

因而

$$I = -\frac{1}{2}\int_0^2 \mathrm{d}u \int_0^2 (u+v)\mathrm{d}v = -4.$$

4.(10 分)

设曲面 $M=\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3 : x^2+z^2=1, x^2+y^2\leqslant 1, x\geqslant 0, y\geqslant 0, z\geqslant 0\}$, 求曲面积分

$$\iint_M x\mathrm{d}S$$

Solution.

曲面方程为 $z=\sqrt{1-x^2}$, 投影区域为 $D=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 : 0\leqslant x,y, x^2+y^2\leqslant 1\}$. 于是

$$\begin{aligned}\iint_M x\mathrm{d}S &= \iint_D x\sqrt{1+z_x^2}\mathrm{d}\sigma\\ &= \iint_D \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\ &= \int_0^1 \mathrm{d}x \int_0^{\sqrt{1-x^2}} \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}y\\ &= \int_0^1 x\mathrm{d}x\\ &= \frac{1}{2}\end{aligned}$$

5.(10 分)

求一阶常微分方程初值问题

$$y' = x+y^2, y(0)=0$$

的皮卡序列的前两项 y_1, y_2.

Solution.

初值问题等价于积分方程

$$y(x) = \int_0^x \left(t+y(t)^2\right)\mathrm{d}t.$$

取 $y_0(x)=0$,Picard 迭代给出

$$y_1(x) = \int_0^x t\mathrm{d}t = \frac{x^2}{2},$$

$$y_2(x) = \int_0^x \left(t+\frac{t^4}{4}\right)\mathrm{d}t = \frac{x^2}{2}+\frac{x^5}{20}.$$

6.(10 分)

求二阶常微分方程

$$y'' - 2y' + y = \mathrm{e}^x$$

的通解.

Solution.

对应的齐次方程 $y'' - 2y' + y = 0$ 的特征根为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$, 于是齐次方程的通解为

$$y = C_1\mathrm{e}^x + C_2x\mathrm{e}^x$$

设方程的特解为 $y = Ax^2\mathrm{e}^x$, 代入原方程有

$$A\mathrm{e}^x\left(x^2 + 4x + 2 - 2x^2 - 4x + x^2\right) = \mathrm{e}^x$$

于是 $A = \dfrac{1}{2}$, 因此原方程的通解为

$$y = C_1\mathrm{e}^x + C_2x\mathrm{e}^x + \frac{1}{2}x^2\mathrm{e}^x$$

7.(10 分)

设有界闭区域 $V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + 2y^2 \leqslant z \leqslant 3 - 2x^2 - y^2\}$,$S^-$ 是 V 的边界内侧, 求曲面积分

$$\iint_{S^-}\left(x^2 + y\sin z\right)\mathrm{d}y\mathrm{d}z - (2y + z\cos x)\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x + (-2xz + x\sin y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

Solution.

令

$$P(x, y, z) = x^2 + y\sin z \qquad Q(x, y, z) = -2y - z\cos x \qquad R(x, y, z) = -2xz + x\sin y$$

在 V 上运用 Gauss 公式有

$$\begin{aligned}
&\iint_{S^+} P\mathrm{d}y\mathrm{d}z + Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x + R\mathrm{d}x\mathrm{d}y \\
=&\iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}\right)\mathrm{d}V \\
=&\iiint_V (2x - 2 - 2x)\,\mathrm{d}V \\
=&-2\iiint_V \mathrm{d}V
\end{aligned}$$

考虑到 V 在 Oxy 平面上的投影为 $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leqslant 1\}$, 于是

$$\begin{aligned}
\iiint_V \mathrm{d}V &= \iint_D \mathrm{d}\sigma \int_{x^2+2y^2}^{3-2x^2-y^2} \mathrm{d}z \\
&= \iint_D 3\left(1 - x^2 - y^2\right)\mathrm{d}\sigma \\
&= 3\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1\left(1 - r^2\right)r\mathrm{d}r \\
&= \frac{3\pi}{2}
\end{aligned}$$

于是

$$\iint_{S^-} P\mathrm{d}y\mathrm{d}z + Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x + R\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 2\iiint_V \mathrm{d}V = 3\pi$$

8.(15 分)

设 $r > 0$,$f : (-r, r) \to \mathbb{R}$ 连续,$f(0) = 0$, 且 f 在 $x = 0$ 处可导. 对于 $t > 0$, 定义

$$V(t) = \left\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + 16y^2 + \frac{z^2}{25} \leqslant t^2\right\}$$

试证明

$$\lim_{t\to 0^+} \frac{1}{t^5} \iiint_{V(t)} f\left(x^2 + 16y^2 + \frac{z^2}{25}\right) \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \pi f'(0)$$

Solution.

做代换

$$x = \rho\cos\theta\sin\varphi \qquad y = \frac{1}{4}\rho\sin\theta\sin\varphi \qquad z = 5\rho\cos\varphi$$

于是区域 $V(t)$ 变换为

$$V'(t) = \{(\rho, \theta, \varphi) : 0 \leqslant \rho \leqslant t, 0 \leqslant \theta \leqslant 2\pi, 0 \leqslant \varphi \leqslant \pi\}$$

变换的 Jacobi 行列式

$$|J| = \frac{5}{4}\rho^2\sin\varphi$$

于是

$$\begin{aligned}
&\iiint_{V(t)} f\left(x^2 + 16y^2 + \frac{z^2}{25}\right) \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z \\
=&\iiint_{V'(t)} \frac{5}{4} f\left(\rho^2\right) \rho^2\sin\varphi \mathrm{d}\rho\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}\theta \\
=&\frac{5}{4}\int_0^t \mathrm{d}\rho \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^{\pi} f\left(\rho^2\right) \rho^2\sin\varphi \mathrm{d}\varphi \\
=&5\pi\int_0^t \rho^2 f\left(\rho^2\right) \mathrm{d}\rho
\end{aligned}$$

由于 f 在 $x = 0$ 处可导, 于是

$$\lim_{x\to 0} \frac{f\left(x^2\right) - f(0)}{x^2} = \lim_{x\to 0} \frac{f\left(x^2\right)}{x^2} = f'(0)$$

于是

$$\begin{aligned}
&\lim_{t\to 0^+} \frac{1}{t^5} \iiint_{V(t)} f\left(x^2 + 16y^2 + \frac{z^2}{25}\right) \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z \\
=& \lim_{t\to 0^+} \frac{5\pi}{t^5} \int_0^t \rho^2 f\left(\rho^2\right) \mathrm{d}\rho \\
=& \lim_{t\to 0^+} \frac{\pi t^2 f\left(t^2\right)}{t^4} \\
=&\pi f'(0)
\end{aligned}$$

9.(15 分)

求出所有可导的 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 使得

$$f'(x)=xf(x)+x\int_0^1 tf(t)\mathrm{d}t$$

Solution.

令 $I=\int_0^1 tf(t)\mathrm{d}t$, 再令 $u=f(x)+I$, 原方程即

$$u'=ux$$

移项积分可得方程的解为 $u=C\mathrm{e}^{\frac{1}{2}x^2}$. 这样即有

$$f(x)=C\mathrm{e}^{\frac{1}{2}x^2}-\int_0^1 tf(t)\mathrm{d}t$$

于是

$$\begin{aligned}I=\int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x&=\int_0^1\left(Cx\mathrm{e}^{\frac{1}{2}x^2}-Ix\right)\mathrm{d}x\\&=\left(C\mathrm{e}^{\frac{1}{2}x^2}-\frac{1}{2}Ix^2\right)\Big|_0^1\\&=C\left(\sqrt{\mathrm{e}}-1\right)-\frac{1}{2}I\end{aligned}$$

于是

$$I=\frac{2}{3}C\left(\sqrt{\mathrm{e}}-1\right)$$

代入 $u=f(x)+I$ 即有

$$f(x)=C\mathrm{e}^{\frac{1}{2}x^2}-\frac{2}{3}C\left(\sqrt{\mathrm{e}}-1\right),C\in\mathbb{R}$$

即为原方程的解.